

栖霞清管站阴极保护巡测数据手册

文件编号 QH-MAN-2025-011 版本 1.0

生效日期 2025年1月1日 编制 许澄 审核 林致远

文件摘要

本文件适用于栖霞清管站的阴极保护巡测数据手册，由运行管理部归口管理，许澄负责解释和修订。执行对象包括当班运行人员、设备工程师、资料管理员及承担相关任务的承包商。使用前应核对文件编号 QH-MAN-2025-011、版本1.0及适用站场，其他站场引用本文件时应先完成差异评审。

修订记录

版本	生效日期	主要变化
1.0	2025-01-01	初审3个工作日；保存5年；月度抽查10%

内容索引

一 文件适用范围与管理边界

二 术语与判断口径

三 专项规则与适用条件

四 执行步骤与过程记录

五 例外情况与冲突处理

六 复核与验收条件

七 版本衔接与关联文件

附件A 规则检查表 附件B 记录台账 附件C 图像与数据

一 文件适用范围与管理边界

本文件适用于栖霞清管站的阴极保护巡测数据手册，由运行管理部归口管理，许澄负责解释和修订。执行对象包括当班运行人员、设备工程师、资料管理员及承担相关任务的承包商。使用前应核对文件编号QH-MAN-2025-011、版本1.0及适用站场，其他站场引用本文件时应先完成差异评审。

管理对象包括原始观察、设备台账、处置记录、复验意见和归档文件。现场状态、系统计算值和人工判断应分别表述；事实必须能追溯到原始记录，分析意见必须说明依据及仍未解决的问题。时间统一采用北京时间，日期与班次同时记录，跨午夜事项按实际发生时间归属。

本版一般事项初审时限为3个工作日，完整证据保存期限为5年，月度分层抽查比例为10%。工作日不包含周末；收到材料当日不计入办理时限。材料补正期间保留原接收时间并单独记录补正耗时，不允许通过撤回重提清除逾期记录。

本文件的管理时限不得解释为现场异常可以等待处理的时限。涉及人身安全或设备保护的现场行动执行本站批准的专项文件；本文件用于明确记录、报告和证据复核关系。不同文件适用范围重叠时，先核对专业对象和生效日期，再由归口负责人确认引用顺序。

二 术语与判断口径

原始记录是设备采集或人员首次形成且保留时间信息的记录；整理记录是对原始记录进行筛选、汇总或解释后形成的材料。整理记录必须列出原始记录编号，不能因为排版更清楚就取得高于原始记录的证据地位。原始文件损坏时应说明损坏范围、备份来源和恢复过程。

已完成指执行动作已结束；已复验指独立人员确认验收条件满足；已关闭指复验合格且所有关联记录已归档。三者不得混用。待调查表示证据不足以确定原因，不表示无异常；不适用表示对象确实不在条款范围内，须写明排除依据，不能用不适用掩盖未检查。

重复事项以设备位号、现象类别和关联时间窗口共同判断，仅标题相似不得合并。暂时恢复表示状态已恢复但原因或观察期尚未确认。缺失值表示尚未取得数据，不得填零；零值只有在量测或统计确认为零时使用。比例指标同时保存分子、分母及排除项。

三 专项规则与适用条件

3.1 巡测值必须保留参比电极类型、测点位置和测量日期。责任人应在记录中逐项说明适用对象、当前证据和处理结果。发现条件不满足时，状态保持待复核，并列出缺少的材料及补齐责任人；审核意见不得只写‘同意’或‘已处理’，应能让下一班人员独立理解判断过程。

3.2 不同测量条件的数据不得直接排序判断劣化。责任人应在记录中逐项说明适用对象、当前证据和处理结果。发现条件不满足时，状态保持待复核，并列出缺少的材料及补齐责任人；审核意见不得只写‘同意’或‘已处理’，应能让下一班人员独立理解判断过程。

3.3 异常点复测保留首次结果，复测恢复不删除原始异常记录。责任人应在记录中逐项说明适用对象、当前证据和处理结果。发现条件不满足时，状态保持待复核，并列出缺少的材料及补齐责任人；审核意见不得只写‘同意’或‘已处理’，应能让下一班人员独立理解判断过程。

3.4 栖霞清管站接收事项后由许澄指定主责岗位，协作岗位收到分工后确认其承担范围。涉及两个专业的事项保留一名牵头人，分别列出各专业验收条件。转派只有在接收方确认后生效，确认前由原负责人继续跟踪，避免责任空档。

3.5 一般材料应在3个工作日内初审。因来源单位补正而延长时，记录补正通知、缺项清单和约定反馈时间；同一缺项二次出现应升级给专业主管。超期事项按首次接收日期计龄，不以最后编辑时间重新计算。

3.6 现场照片至少能辨识位置、对象和观察现象。标识无法同时拍入时，用一张全景图和一张细节图建立对应关系。照片压缩、旋转和标注不得覆盖原始图，编辑稿与原图分别保存，引用时说明使用哪一

份。

3.7 时间不一致的资料先核对时区、设备时钟和采集延迟。可以确定时钟偏差时，保留原始时间并在整理表中增加校正时间；不能确定偏差时，明确事件顺序的不确定性，不用人工调整凑成预期时间线。

3.8 同一问题有相互冲突的证据时，两份证据均进入复核包。审核人说明各自适用时间与对象，必要时补充现场复查。不得只保留支持既定结论的材料；旧版规定与新版规定不同时，按事项发生时适用版本判断。

3.9 关闭申请包含原始问题、执行过程、复验结果和遗留事项四部分。遗留事项须有单独责任人与期限。复验未通过时保留失败记录并返回执行环节；观察期间复发重新打开原单，同时保留前次关闭时间。

3.10 关联记录编号应指向可访问的实际文件。发现引用缺失时，记录清单差异并补齐来源。只写‘见附件’而未列附件名称和页码的材料退回补正；同名附件须同时注明版本或形成日期。

3.11 每月按文档类型抽取不少于10%的记录复核，小样本不足一份时至少抽取一份。对重复问题、跨班移交和修订文件分别检查，抽查结论只覆盖实际检查范围，不写成全部合格。

3.12 归档期限为5年，自关闭后的次年一月一日起计算。存在未决争议或持续调查的资料继续保留，待归口部门书面确认后处理。权限变更不得破坏历史审计记录，离岗人员的记录由岗位继任人接续管理。

四 执行步骤与过程记录

4.1 设备档案核对。由当班人员负责，使用本文件附表记录输入资料、检查结果和处理意见。上一步存在未确认事项时，应在本步明确承接边界，不能默认前序材料完整。涉及外部反馈的任务保留发送时间和回执，未收到确认时继续保持跟踪状态。

4.2 观察条件确认。由值班工程师负责，使用本文件附表记录输入资料、检查结果和处理意见。上一步存在未确认事项时，应在本步明确承接边界，不能默认前序材料完整。涉及外部反馈的任务保留发送时间和回执，未收到确认时继续保持跟踪状态。

4.3 状态记录采集。由专业负责人负责，使用本文件附表记录输入资料、检查结果和处理意见。上一步存在未确认事项时，应在本步明确承接边界，不能默认前序材料完整。涉及外部反馈的任务保留发送时间和回执，未收到确认时继续保持跟踪状态。

4.4 趋势与记录对照。由运行主管负责，使用本文件附表记录输入资料、检查结果和处理意见。上一步存在未确认事项时，应在本步明确承接边界，不能默认前序材料完整。涉及外部反馈的任务保留发送时间和回执，未收到确认时继续保持跟踪状态。

4.5 异常提交复核。由独立复验人负责，使用本文件附表记录输入资料、检查结果和处理意见。上一步存在未确认事项时，应在本步明确承接边界，不能默认前序材料完整。涉及外部反馈的任务保留发送时间和回执，未收到确认时继续保持跟踪状态。

4.6 维护结果归档。由资料管理员负责，使用本文件附表记录输入资料、检查结果和处理意见。上一步存在未确认事项时，应在本步明确承接边界，不能默认前序材料完整。涉及外部反馈的任务保留发送时间和回执，未收到确认时继续保持跟踪状态。

五 例外情况与冲突处理

5.1 网络中断时允许先使用编号连续的纸质记录，恢复后补入系统。补录同时保留纸质记录图像和补录人，业务发生时间与补录时间分列。若自动记录随后补传，应先对照去重，不能把纸质记录和补传记录累计计算为两次事件。

5.2 原责任人请假或岗位调整时，主管指定临时接续人并完成逐条移交。事项原期限保持不变；确需调整期限的，应说明依据并保留原期限。临时接续结束后，再次移交应确认期间新增证据和状态变化。

5.3 已发出的报告发现错误时，保留原报告并发布更正版本。更正说明列出影响的章节、表格、指标和接收范围。仅修正文案也保留版本；涉及统计指标变化的，通知下游汇总人员重新计算受影响期间。

5.4 设备型号相似但不在本文件适用范围内时，不直接沿用本文件结论。专业负责人应形成差异清单，确认需要补充的证据和适用条件。目录或文件名相似只可用于查找，不能作为技术适用性的证明。

5.5 附表数据与正文结论不一致时，先核对统计窗口和过滤条件。确认存在错误后按更正流程办理；尚未确认前两者均标记待复核。不得以正文已经签字为理由跳过原始数据核查，也不得以表格行数较多自动判定表格优先。

六 复核与验收条件

验收首先确认对象和范围一致，再检查资料完整性、记录之间的一致性以及执行结果。每项条件填写通过、不通过或不适用，并写明依据。附件中的复核表只记录实际检查到的内容，未查阅的来源不能预填通过。

专业负责人许澄完成初审后，由独立复验人复核关键证据。出现两次退回补正、同类问题重复发生或跨部门意见冲突时，提交运行主管组织专题评审。评审结论应明确继续执行、补充资料或修改方案，不能只形成没有责任分工的会议纪要。

通过验收的资料形成归档包，包含原始文件、整理记录、批准意见、修订说明和附件目录。归档包生成后核对文件数量与摘要清单。缺少任何一项关键证据时保持未关闭状态，并记录下一次检查日期。

七 版本衔接与关联文件

版本1.0自2025-01-01起生效。本版为首次发布，归口部门在发布后三十日内完成受控分发确认。

关联文件包括QH-STD-2025-002运行记录与电子证据管理、QH-STD-2025-007生产文件版本与受控分发，以及QH-OPS-2025-002缺陷工单转派与复验流程。引用关联文件时须同时确认其有效版本，不把当前版本自动用于历史事件评价。

附件A为规则检查表，附件B为记录台账，图1说明资料流转关系，图2展示记录质量趋势。图表用于说明管理关系与统计口径；其中记录编号应与正文引用一致。发现缺页或图表无法识读时，向资料管理员取得受控副本后再作判断。

附件A 规则检查表

检查项	通过条件	不满足时处理
A01	3.1 巡测值必须保留参比电极类型、测点位置和测量日期。	补充原始记录并由独立人员复核
A02	3.2 不同测量条件的数据不得直接排序判断劣化。	补充原始记录并由独立人员复核
A03	3.3 异常点复测保留首次结果，复测恢复不删除原始异常记录。	补充原始记录并由独立人员复核
A04	3.4 栖霞清管站接收事项后由许澄指定主责岗位，协作岗位收到分工后确认其承担范围。	补充原始记录并由独立人员复核
A05	3.5 一般材料应在3个工作日内初审。	补充原始记录并由独立人员复核
A06	3.6 现场照片至少能辨识位置、对象和观察现象。	补充原始记录并由独立人员复核
A07	3.7 时间不一致的资料先核对时区、设备时钟和采集延迟。	补充原始记录并由独立人员复核
A08	3.8 同一问题有相互冲突的证据时，两份证据均进入复核包。	补充原始记录并由独立人员复核
A09	3.9 关闭申请包含原始问题、执行过程、复验结果和遗留事项四部分。	补充原始记录并由独立人员复核
A10	3.10 关联记录编号应指向可访问的实际文件。	补充原始记录并由独立人员复核
A11	3.11 每月按文档类型抽取不少于10%的记录复核，小样本不足一份时至少抽取一份。	补充原始记录并由独立人员复核
A12	3.12 归档期限为5年，自关闭后的次年一月一日起计算。	补充原始记录并由独立人员复核

附件B 记录台账

统计范围为本次复核资料；同一事项只按主编号计数。

序号	记录编号	观察事项	证据来源	责任人	结果	跟踪要求
1	QX-11-001	阴极保护巡测数据手册	原始台账	许澄	通过	纳入归档包
2	QX-11-002	位号与记录匹配	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
3	QX-11-003	日期与班次归属	系统导出	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
4	QX-11-004	附件编号核对	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
5	QX-11-005	复验意见完整性	原始台账	许澄	待复核	独立人员核对来源
6	QX-11-006	版本有效性核对	现场记录	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
7	QX-11-007	阴极保护巡测数据手册	系统导出	许澄	通过	纳入归档包
8	QX-11-008	位号与记录匹配	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
9	QX-11-009	日期与班次归属	原始台账	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
10	QX-11-010	附件编号核对	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
11	QX-11-011	复验意见完整性	系统导出	许澄	待复核	独立人员核对来源
12	QX-11-012	版本有效性核对	照片附件	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
13	QX-11-013	阴极保护巡测数据手册	原始台账	许澄	通过	纳入归档包
14	QX-11-014	位号与记录匹配	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
15	QX-11-015	日期与班次归属	系统导出	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
16	QX-11-016	附件编号核对	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
17	QX-11-017	复验意见完整性	原始台账	许澄	待复核	独立人员核对来源
18	QX-11-018	版本有效性核对	现场记录	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
19	QX-11-019	阴极保护巡测数据手册	系统导出	许澄	通过	纳入归档包
20	QX-11-020	位号与记录匹配	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
21	QX-11-021	日期与班次归属	原始台账	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
22	QX-11-022	附件编号核对	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
23	QX-11-023	复验意见完整性	系统导出	许澄	待复核	独立人员核对来源
24	QX-11-024	版本有效性核对	照片附件	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
25	QX-11-025	阴极保护巡测数据手册	原始台账	许澄	通过	纳入归档包

序号	记录编号	观察事项	证据来源	责任人	结果	跟踪要求
26	QX-11-026	位号与记录匹配	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
27	QX-11-027	日期与班次归属	系统导出	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
28	QX-11-028	附件编号核对	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
29	QX-11-029	复验意见完整性	原始台账	许澄	待复核	独立人员核对来源
30	QX-11-030	版本有效性核对	现场记录	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
31	QX-11-031	阴极保护巡测数据手册	系统导出	许澄	通过	纳入归档包
32	QX-11-032	位号与记录匹配	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
33	QX-11-033	日期与班次归属	原始台账	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
34	QX-11-034	附件编号核对	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
35	QX-11-035	复验意见完整性	系统导出	许澄	待复核	独立人员核对来源
36	QX-11-036	版本有效性核对	照片附件	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
37	QX-11-037	阴极保护巡测数据手册	原始台账	许澄	通过	纳入归档包
38	QX-11-038	位号与记录匹配	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
39	QX-11-039	日期与班次归属	系统导出	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
40	QX-11-040	附件编号核对	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
41	QX-11-041	复验意见完整性	原始台账	许澄	待复核	独立人员核对来源
42	QX-11-042	版本有效性核对	现场记录	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明
43	QX-11-043	阴极保护巡测数据手册	系统导出	许澄	通过	纳入归档包
44	QX-11-044	位号与记录匹配	照片附件	林致远	通过	纳入归档包
45	QX-11-045	日期与班次归属	原始台账	许澄	待补正	补齐原始时间后复审
46	QX-11-046	附件编号核对	现场记录	林致远	通过	纳入归档包
47	QX-11-047	复验意见完整性	系统导出	许澄	待复核	独立人员核对来源
48	QX-11-048	版本有效性核对	照片附件	林致远	不适用	本站无对应对象，已说明

附件C 图像与数据

栖霞清管站资料与证据流转图

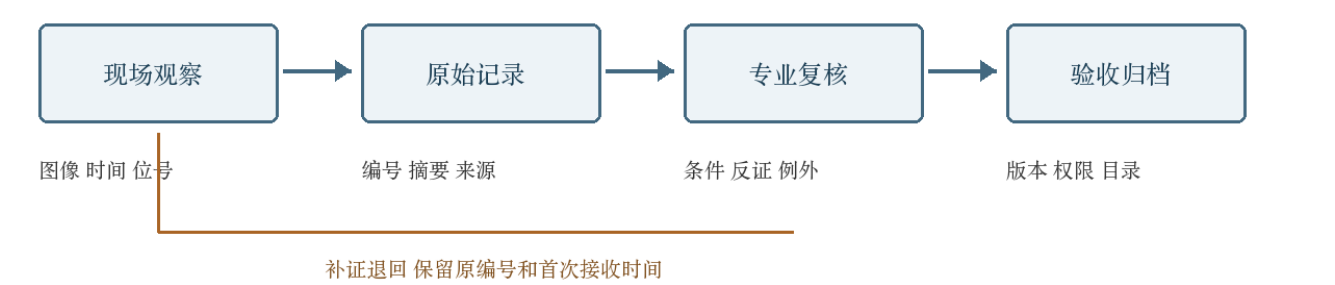


图1 资料流转与补证退回关系。退回时保留原编号，首次接收时间不重置。

记录复核量与待补正量 月度趋势

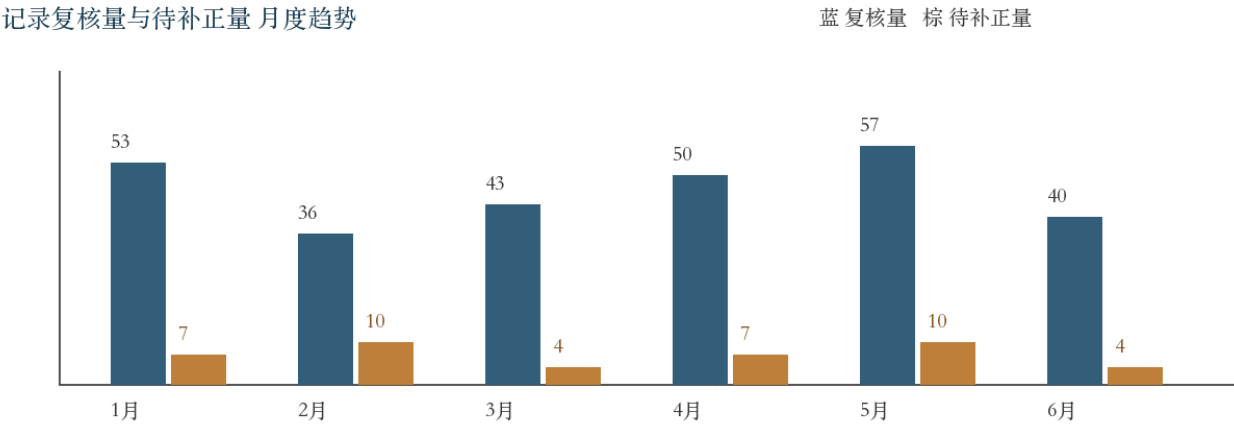


图2 月度记录复核与待补正情况。待补正量包含在复核量内，不重复累加。

月份	复核量	待补正量
1月	53	7
2月	36	10
3月	43	4
4月	50	7
5月	57	10
6月	40	4